

## Material de Apoio - Semana 2

Material editado do Capítulo 6 do livro digital Álgebra I (UFSC-EAD), de Janesch e Taneja. O livro completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

# O Corpo dos Números Complexos

*O conjunto dos números complexos surgiu a partir do estudo de equações polinomiais. Grosseiramente falando, um dos objetivos deste estudo é encontrar um conjunto que contenha todas as soluções de equações polinomiais com coeficientes neste conjunto. Como é necessário fazer contas nesse conjunto, ele deve ter alguma estrutura algébrica, e sabemos que a melhor estrutura algébrica é corpo.*

*Atualmente dizemos que  $\mathbb{C}$  é um corpo algebricamente fechado, para indicar que todo polinômio não constante com coeficiente em  $\mathbb{C}$  tem suas raízes em  $\mathbb{C}$ . Esse resultado é devido a Karl Friedrich Gauss (1777 – 1855), e conhecido como Teorema Fundamental de Álgebra.*

*Neste capítulo faremos um estudo algébrico do conjunto  $\mathbb{C}$  dos números complexos. Também trataremos do cálculo de potências e raízes de números complexos.*

## 6.1 O corpo $\mathbb{C}$

Com as operações usuais sabemos que  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  é um corpo.

No entanto, o plano cartesiano  $\mathbb{R}^2$  visto como anel produto direto de  $\mathbb{R}$  com  $\mathbb{R}$  não é corpo. A partir das operações usuais de  $\mathbb{R}$ , **vamos definir novas operações** em  $\mathbb{R}^2$  para obter um corpo. Para

$(a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2$  defina:

- $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- $(a, b) \odot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ .

**Proposição 6.1.1.**  $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$  é corpo.

De fato, é possível mostrar que:

- O elemento neutro é  $(0, 0)$ .
- O simétrico de  $(a, b)$  é  $(-a, -b)$ .
- A unidade é  $(1, 0)$ .
- O inverso de  $(a, b) \neq (0, 0)$  é  $\left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2}\right)$ .

Usaremos a notação  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  para indicar o corpo  $(\mathbb{R}^2, +, \odot)$ , e chamaremos  $\mathbb{C}$  de *corpo dos números complexos*.

**Definição 6.1.1.** O elemento  $i = (0, 1)$  é chamado de *unidade imaginária*.

**Observação 6.1.1.** Uma conta simples mostra que  $i^2 = -1$ . De fato,

$$i^2 = i \cdot i = (0, 1) \odot (0, 1) = (-1, 0) = -1.$$

Dado  $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ , temos:

$$z = (a, b) = (a, 0) + (0, b) = a + bi.$$

Então:

$$\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$$

e

$$a + bi = c + di \Leftrightarrow (a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \text{ e } b = d.$$

Para  $z = a + bi \in \mathbb{C}$ , sabemos que  $a = (a, 0) \in \mathbb{R} \times \{0\} = \text{Im}(f) = \mathbb{R}$ , e então chamamos  $a$  de *parte real* do número  $z = a + bi$ . Em analogia, chamamos  $b$  de *parte imaginária* do número  $z = a + bi$ .

**Notação:** Para  $z = a + bi \in \mathbb{C}$ , denotamos a parte real e a parte imaginária de  $z$ , respectivamente, por:

$$\text{Re}(z) = a \text{ e } \text{Im}(z) = b.$$

**Definição 6.1.2.** Um número complexo é *real* quando sua parte imaginária é zero. Um número complexo é *imaginário puro* quando sua parte real é zero.

**Exemplo 6.1.1.**  $z = 3 + 0i$  é real e  
 $z = 0 + \sqrt{7}i$  é imaginário puro.

Usando a notação  $\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$  as operações de  $\mathbb{C}$  são:

- $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$ ;
- $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$ .

Além disso, no corpo  $\mathbb{C} = \{a + bi; a, b \in \mathbb{R}\}$  temos:

- O elemento neutro é 0.
- O simétrico de  $a + bi$  é  $-a - bi$ .
- A unidade é 1.
- O inverso de  $a + bi \neq 0$  é  $\frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i$ .

Vejamos alguns exemplos de operações com números complexos escritos na forma  $a + bi$ .

**Exemplo 6.1.2.** Calcular o inverso de  $z = 3 + 5i$ .

**Solução.**

$$z^{-1} = \frac{3}{3^2 + 5^2} - \frac{5}{3^2 + 5^2}i = \frac{1}{34}(3 - 5i).$$

**Exemplo 6.1.3.** Se  $\alpha = 11 - 2i$  e  $\beta = 2 + i$ , calcular:

$$\alpha + \beta, \alpha - 2\beta, \alpha\beta - \alpha, \alpha\beta - \beta\alpha, \frac{\alpha}{\beta} \text{ e } \frac{\beta}{\alpha}.$$

**Solução.**

- $\alpha + \beta = (11 - 2i) + (2 + i) = (11 + 2) + (-2 + 1)i = 13 - i$ .
- $\alpha - 2\beta = (11 - 2i) - 2(2 + i) = (11 - 2i) + (-4 - 2i) = (11 - 4) + (-2 - 2)i = 7 - 4i$ .
- $\alpha\beta - \alpha = \alpha(\beta - 1) = (11 - 2i)(2 + i - 1) = (11 - 2i)(1 + i) = (11 + 2) + (11 - 2)i = 13 + 9i$ .
- $\alpha\beta - \beta\alpha = \alpha\beta - \alpha\beta = 0$ .
- $\frac{\alpha}{\beta} = \alpha\beta^{-1} = (11 - 2i)\left(\frac{2}{5} - \frac{i}{5}\right) = \frac{1}{5}(11 - 2i)(2 - i) = \frac{1}{5}((22 - 2) + (-11 - 4)i)$   
 $= \frac{1}{5}(20 - 15i) = 4 - 3i$ .

$$\bullet \quad \frac{\beta}{\alpha} = \beta \alpha^{-1} = (\beta^{-1} \alpha)^{-1} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right)^{-1} = (4-3i)^{-1} = \frac{4}{25} + \frac{3}{25}i = \frac{1}{25}(4+3i).$$

**Exemplo 6.1.4.** Determinar  $x \in \mathbb{R}$  para que  $z = (2-xi)(x+2i)$  seja imaginário puro.

**Solução.**

$$z = (2-xi)(x+2i) = (2x+2x) + (4-x^2)i.$$

Para ser imaginário puro devemos ter  $0 = \operatorname{Re}(z) = 4x$ . Logo,  $x = 0$ .

## 6.2 Conjugado e norma

**Definição 6.2.1.** O *conjugado* do número complexo  $z = a+bi$  é  $\bar{z} = a-bi$ .

É claro que o conjugado de um número real é ele próprio, e que o conjugado de um número imaginário puro é seu simétrico. Isto é, para  $a, b \in \mathbb{R}$  temos:

$$z = a \quad \Rightarrow \quad \bar{z} = a$$

$$z = bi \quad \Rightarrow \quad \bar{z} = -bi.$$

Note que se  $z$  é representado como par ordenado  $z = (a, b)$ , então  $\bar{z} = (a, -b)$ . Isso significa que o conjugado de  $z$  é, geometricamente, a reflexão de  $z$  em relação ao eixo horizontal, como na figura abaixo.

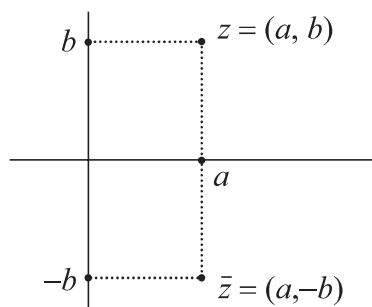


Figura 6.2.1

**Proposição 6.2.1.** Sejam  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ .

$$(1) \quad \overline{\alpha + \beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}.$$

$$(2) \quad \overline{\alpha\beta} = \overline{\alpha}\overline{\beta}.$$

$$(3) \quad \overline{\overline{\alpha}} = \alpha.$$

$$(4) \quad \overline{\alpha - \beta} = \overline{\alpha} - \overline{\beta}.$$

$$(5) \quad \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(6) \quad \alpha + \overline{\alpha} = 2 \operatorname{Re}(\alpha).$$

$$(7) \quad \alpha - \overline{\alpha} = 2 \operatorname{Im}(\alpha)i.$$

**Demonstração.** Os itens (1) e (2) já foram provados e o item (3) é óbvio.

Para os itens (4) e (5) usaremos as propriedades conhecidas de isomorfismo para  $f(z) = \overline{z}$ .

$$(4) \quad \overline{\alpha - \beta} = f(\alpha - \beta) = f(\alpha) - f(\beta) = \overline{\alpha} - \overline{\beta}.$$

$$(5) \quad \overline{\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)} = \overline{\alpha\beta^{-1}} = f(\alpha\beta^{-1}) = f(\alpha)f(\beta^{-1}) = f(\alpha)f(\beta)^{-1} = \overline{\alpha}(\overline{\beta})^{-1} = \frac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}.$$

(6) e (7). Seja  $\alpha = a + bi$ , então

$$\alpha + \overline{\alpha} = (a + bi) + (a - bi) = (a + a) + (b - b)i = 2a = 2 \operatorname{Re}(\alpha).$$

$$\alpha - \overline{\alpha} = (a + bi) - (a - bi) = (a - a) + (b + b)i = 2bi = 2 \operatorname{Im}(\alpha)i.$$

■

**Exemplo 6.2.1.** Seja  $\beta = 5 + 2i$ . Escreva  $\alpha = \overline{\overline{\beta} - 3i}$  na forma  $a + bi$ .

$$\alpha = \overline{\overline{\beta} - 3i} = \overline{\overline{\beta}} - \overline{3i} = \beta + 3i = 5 + 2i + 3i = 5 + 5i.$$

**Exemplo 6.2.2.** Escreva  $\alpha = \frac{(2+i)^2}{3-4i}$  na forma  $a + bi$ .

$$\alpha = \frac{(2+i)^2}{3-4i} = (2-i)(2-i)(3-4i)^{-1} = (3-4i)(3-4i)^{-1} = 1.$$

**Exemplo 6.2.3.** Seja  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Mostre que  $\alpha\overline{\alpha} \in \mathbb{R}$ .

Chame  $\alpha = a + bi$ .

$$\alpha\overline{\alpha} = (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ab)i = a^2 + b^2.$$

**Exemplo 6.2.4.** Determine  $\alpha \in \mathbb{C}$  tal que  $4i\alpha + \bar{\alpha} = -10 + 5i$ .  
Seja  $\alpha = a + bi$ .

$$\begin{aligned} -10 + 5i &= 4i\alpha + \bar{\alpha} = 4i(a + bi) + (a - bi) \\ &= (-4b + 4ai) + (a - bi) \\ &= (a - 4b) + (4a - b)i. \end{aligned}$$

Devemos ter 
$$\begin{cases} a - 4b = -10 \\ 4a - b = 5 \end{cases}$$

e então  $a = 2$  e  $b = 3$ . Logo  $\alpha = 2 + 3i$ .

**Definição 6.2.2.** A *norma* do número complexo  $z = a + bi$  é  $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ . A norma de um número complexo também é chamada de *módulo* ou *valor absoluto*.

Se  $z = a \in \mathbb{R}$ , então  $|z| = |a| = \sqrt{a^2}$ , portanto no caso de número complexo real, a norma coincide com o módulo do número real. Em particular, se  $z = a \in \mathbb{R}$  temos  $|z| = |a| = \max\{a, -a\}$ .

Note que se  $z$  é representado como par ordenado  $z = (a, b)$ , então  $|z|$  é exatamente a distância de  $(a, b)$  até a origem  $(0, 0)$ .

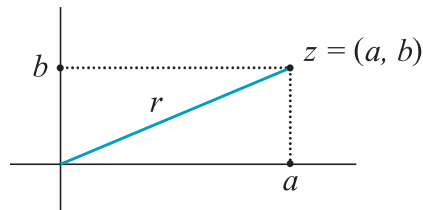


Figura 6.2.2

$$r = d((a, b), (0, 0)) = \sqrt{(a-0)^2 + (b-0)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|.$$

De forma mais geral, se  $z = (a, b)$  e  $w = (c, d)$  são números complexos então  $|z - w|$  é a distância de  $(a, b)$  até  $(c, d)$ .

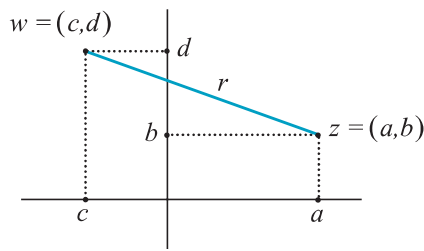


Figura 6.2.3

$$r = d((a, b), (c, d)) = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2} = |z - w|.$$

**Exemplo 6.2.5.**  $z = -7 \Rightarrow |z| = \sqrt{(-7)^2} = 7$

$$z = 2i \Rightarrow |z| = \sqrt{2^2} = 2$$

$$z = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z| = \sqrt{1+3} = 2.$$

A cada número complexo  $z = a + bi$  associamos três números reais:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \operatorname{Re}(z) = a \text{ e } \operatorname{Im}(z) = b.$$

Esses números estão relacionados pela equação

$$|z|^2 = (\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2.$$

Também é fácil ver que

$$|z| \geq |\operatorname{Re}(z)| \geq \operatorname{Re}(z) \text{ e } |z| \geq |\operatorname{Im}(z)| \geq \operatorname{Im}(z).$$

De fato, se  $z = a + bi$  então:

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq \sqrt{a^2} = |a| = |\operatorname{Re}(z)| \geq a = \operatorname{Re}(z).$
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq \sqrt{b^2} = |b| = |\operatorname{Im}(z)| \geq b = \operatorname{Im}(z).$

Na próxima proposição listamos algumas propriedades da norma.

**Proposição 6.2.2.** Sejam  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ .

(1)  $\alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2.$

(2)  $|\bar{\alpha}| = |\alpha| = |-\alpha|.$

$$(3) \beta^{-1} = \frac{\bar{\beta}}{|\beta|^2}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(4) |\beta^{-1}| = |\beta|^{-1}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(5) |\alpha\beta| = |\alpha||\beta|.$$

$$(6) \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = \frac{|\alpha|}{|\beta|}, \quad \beta \neq 0.$$

$$(7) |\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| \quad (\text{desigualdade triangular}).$$

$$(8) |\alpha - \beta| \geq ||\alpha| - |\beta||.$$

**Demonstração.** Sejam  $\alpha = a + bi$  e  $\beta = c + di$ .

$$\begin{aligned} (1) \quad \alpha \bar{\alpha} &= (a + bi)(a - bi) = (a^2 + b^2) + (-ab + ba)i \\ &= a^2 + b^2 = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 = |\alpha|^2. \end{aligned}$$

$$(2) \quad |\bar{\alpha}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha|$$

e

$$|-\alpha| = |-a - bi| = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |\alpha|.$$

$$(3) \quad \beta^{-1} = \frac{c - di}{c^2 + d^2} = \frac{\bar{\beta}}{|\beta|^2}.$$

$$\begin{aligned} (4) \quad |\beta^{-1}| &= \left| \frac{c - di}{c^2 + d^2} \right| = \left| \frac{c}{c^2 + d^2} - \left( \frac{d}{c^2 + d^2} \right) i \right| \\ &= \sqrt{\frac{c^2}{(c^2 + d^2)^2} + \frac{d^2}{(c^2 + d^2)^2}} = \sqrt{\frac{c^2 + d^2}{(c^2 + d^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{c^2 + d^2}} = \frac{1}{\sqrt{c^2 + d^2}} \\ &= \frac{1}{|\beta|} = |\beta|^{-1}. \end{aligned}$$

(5) Por (1) temos

$$|\alpha\beta|^2 = \alpha\beta\overline{\alpha\beta} = \alpha\beta\overline{\alpha}\overline{\beta} = \alpha\overline{\alpha}\beta\overline{\beta} = |\alpha|^2|\beta|^2.$$

Desde que  $|\alpha\beta|$ ,  $|\alpha|$  e  $|\beta|$  são números reais positivos, extraindo raiz quadrada na igualdade  $|\alpha\beta|^2 = |\alpha|^2|\beta|^2 = (|\alpha||\beta|)^2$ , vem que  $|\alpha\beta| = |\alpha||\beta|$ .

$$(6) \left| \frac{\alpha}{\beta} \right| = |\alpha\beta^{-1}| = |\alpha||\beta^{-1}| = |\alpha||\beta|^{-1} = \frac{|\alpha|}{|\beta|}.$$

$$\begin{aligned} (7) |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta)(\overline{\alpha + \beta}) \\ &= (\alpha + \beta)(\overline{\alpha} + \overline{\beta}) \\ &= \alpha\overline{\alpha} + \alpha\overline{\beta} + \overline{\alpha}\beta + \beta\overline{\beta} \\ &= |\alpha|^2 + \alpha\overline{\beta} + \overline{\alpha}\beta + |\beta|^2 \\ &= |\alpha|^2 + 2\operatorname{Re}(\alpha\overline{\beta}) + |\beta|^2 \\ &\leq |\alpha|^2 + 2|\alpha\overline{\beta}| + |\beta|^2 \\ &= |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 \\ &= (|\alpha| + |\beta|)^2. \end{aligned}$$

Desde que  $|\alpha + \beta|$  e  $|\alpha| + |\beta|$  são números reais positivos, tomando raiz quadrada na desigualdade  $|\alpha + \beta|^2 \leq (|\alpha| + |\beta|)^2$ , vem que  $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$ .

$$(8) |\alpha| = |\alpha - \beta + \beta| \leq |\alpha - \beta| + |\beta| \Rightarrow |\alpha - \beta| \geq |\alpha| - |\beta|$$

$$|\beta| = |\beta - \alpha + \alpha| \leq |\beta - \alpha| + |\alpha| = |\alpha - \beta| + |\alpha| \Rightarrow |\alpha - \beta| \geq |\beta| - |\alpha| = -(|\alpha| - |\beta|).$$

Como  $|\alpha| - |\beta|$  é um número real, temos que

$$|\alpha - \beta| \geq \max \{|\alpha| - |\beta|, -(|\alpha| - |\beta|)\} = ||\alpha| - |\beta||.$$

■

**Exemplo 6.2.6.** Sabendo que  $|\alpha| = \sqrt{34}$  e  $\beta = 4 + i$ , calcule  $\alpha\overline{\alpha}$  e  $|\alpha\beta^{-1}|$ .

$$\alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2 = 34$$

e

$$|\alpha \beta^{-1}| = |\alpha| |\beta|^{-1} = \sqrt{34} (\sqrt{17})^{-1} = \frac{\sqrt{34}}{\sqrt{17}} = \sqrt{2}.$$

## Lista de exercícios

1) Determine o módulo de  $z$  quando:

a)  $z = \left( \frac{1+i}{1-i} \right)^{10}.$

b)  $z = (3+2i)^2 + (3-2i)^2.$

c)  $z = \frac{(3-2i)^3}{(3+2i)^5}.$

2) Sejam  $\alpha = 1-3i$  e  $\beta = 3-i$ . Calcule:

a)  $\alpha \bar{\beta}, \beta \bar{\alpha}, \overline{\alpha \beta}$  e  $\overline{\alpha \beta}.$

b)  $|\alpha \bar{\beta}|$  e  $|\alpha \bar{\beta}^{-1}|.$

3) Determine  $\alpha \in \mathbb{C}$  tal que  $i\alpha + 3\bar{\alpha} = 5-2i.$

4) Resolva em  $\mathbb{C}$  a equação  $x^4 + 3x^2 + 2 = 0.$

5) Determine  $z \in \mathbb{C}$  tal que  $z^2 = 5+4i.$

6) Sabendo que  $|\alpha| = \sqrt{7}$  e  $\beta = 3+2i$ , calcule  $\alpha \bar{\alpha}$  e  $|\alpha \beta^{-1}|.$

7) Seja  $z = \frac{i}{-2-2i}$ . Escreva  $\bar{z}$  na forma  $a+bi$  e calcule  $|z^{-1}|.$

8) Sejam  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  tais que  $|\alpha| \neq |\beta|$ . Mostre que:

a)  $|\alpha + \beta| \neq 0.$

b)  $\left| \frac{z}{\alpha + \beta} \right| \leq \frac{|z|}{||\alpha| - |\beta||}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$

## 6.3 Forma trigonométrica e potências

Além da representação do número complexo  $z$  na forma de par ordenado  $z = (a, b)$ , e na forma algébrica  $z = a + bi$ , temos interesse numa nova representação que será útil no cálculo de potências e raízes.

Seja  $z = a + bi$  um número complexo não nulo. Sabemos que o segmento que liga  $(0, 0)$  até  $(a, b)$  tem comprimento  $|z|$ . Se  $\theta$  é o ângulo entre este segmento e o eixo positivo  $OX$ , temos

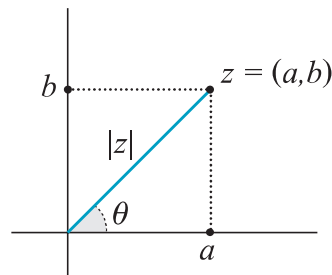


Figura 6.3.1

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|} \Rightarrow a = |z| \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{b}{|z|} \Rightarrow b = |z| \sin \theta.$$

Assim podemos escrever  $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ .

**Definição 6.3.1.** Dizemos que o número complexo não nulo  $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ ,  $0 \leq \theta < 2\pi$ , está na **forma trigonométrica** (ou **forma polar**) e que  $\theta$  é o **argumento** de  $z$ .

Costuma-se denotar o argumento de  $z$  por  $\arg(z)$ .

Olhando para a figura 6.3.1 acima, observe que o argumento de  $z = a + bi$ ,  $a \neq 0$ , pode ser obtido como

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \Rightarrow \theta = \arg(z) = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left( \frac{b}{a} \right).$$

É claro que quando  $a = 0$  temos

$$\arg(z) = \frac{\pi}{2}, \text{ se } b > 0$$

e

$$\arg(z) = \frac{3\pi}{2}, \text{ se } b < 0.$$

**Observação 6.3.1.** Não falamos em representação trigonométrica para  $z = 0$ , pois esse número pode ser representado de mais de uma maneira. Por exemplo,  $0 = |0| \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \right)$ ;  $0 = |0| (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$ .

O Lema abaixo mostra que um número complexo não nulo tem representação única na forma trigonométrica.

**Lema 6.3.1.** *Sejam  $r, s$  números reais positivos e  $\theta, x$  ângulos medidos em radianos. Se*

$$r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = s(\cos x + i \operatorname{sen} x)$$

*então  $r = s$  e  $x = \theta + 2t\pi$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ .*

*Em particular, quando  $\theta \in [0, 2\pi)$  e  $x \in [0, 2\pi)$ , temos  $\theta = x$ .*

### Demonstração.

$$\begin{aligned} r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = s(\cos x + i \operatorname{sen} x) &\Rightarrow |r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta)| = |s(\cos x + i \operatorname{sen} x)| \\ &\Rightarrow \sqrt{r^2(\cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta)} = \sqrt{s^2(\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x)} \\ &\Rightarrow |r| = |s| \\ &\Rightarrow r = s \end{aligned}$$

Assim a igualdade  $r(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = s(\cos x + i \operatorname{sen} x)$ , pode ser escrita como  $\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta = \cos x + i \operatorname{sen} x$ . E então

$$\begin{cases} \cos \theta = \cos x \\ \operatorname{sen} \theta = \operatorname{sen} x \end{cases}$$

Segue que  $x = \theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ .

Quando  $\theta$  e  $x$  estão no intervalo  $[0, 2\pi)$ , temos que  $\theta = x$ .



**Exemplo 6.3.1.** Representar na forma trigonométrica os números complexos:

$$\sqrt{3}-i, -3i, 7 \text{ e } \frac{1+i}{1-i}.$$

- $z = \sqrt{3} - i$

$$|z| = \sqrt{3+1} = 2; \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \text{sen } \theta = \frac{-1}{2}.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{11\pi}{6}.$$

$$\sqrt{3} - i = 2 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i \text{sen } \frac{11\pi}{6} \right).$$

- $z = -3i$

$$|z| = \sqrt{(-3)^2} = 3; \quad \cos \theta = 0, \quad \text{sen } \theta = -1.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{3\pi}{2}.$$

$$-3i = 3 \left( \cos \frac{3\pi}{2} + i \text{sen } \frac{3\pi}{2} \right).$$

- $z = 7$

$$|z| = \sqrt{7^2} = 7; \quad \cos \theta = 1, \quad \text{sen } \theta = 0.$$

$$\text{Logo } \theta = 0.$$

$$7 = 7(\cos 0 + i \text{sen } 0).$$

- $z = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1-1) + (1+1)i}{2} = \frac{2i}{2} = i.$

$$|z| = \sqrt{1^2} = 1; \quad \cos \theta = 0, \quad \text{sen } \theta = 1.$$

$$\text{Logo } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

$$\frac{1+i}{1-i} = i = 1 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \text{sen } \frac{\pi}{2} \right).$$

A proposição abaixo, devida a Abraham de Moivre (1667 – 1754), apresenta uma fórmula para calcular potências de números complexos escritos na forma trigonométrica.

**Proposição 6.3.1. (Fórmula de Moivre).**

Se

$$z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \in \mathbb{C} \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

então

$$z^n = |z|^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta).$$

**Demonstração.** Faremos a demonstração por indução sobre  $n$ .  
É claro que a fórmula vale para  $n = 0$  pois

$$z^0 = 1 = 1(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = |z|^0 (\cos 0 \cdot \theta + i \operatorname{sen} 0 \cdot \theta).$$

Admita, como hipótese de indução, que a fórmula vale para  $n = k$ , isto é,

$$z^k = |z|^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta).$$

Para  $n = k + 1$ , usamos a hipótese de indução e obtemos:

$$\begin{aligned} z^{k+1} &= z^k z = |z|^k (\cos k\theta + i \operatorname{sen} k\theta) |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \\ &= |z|^{k+1} ((\cos k\theta \cos \theta - \operatorname{sen} k\theta \operatorname{sen} \theta) + (\cos k\theta \operatorname{sen} \theta + \operatorname{sen} k\theta \cos \theta) i). \end{aligned}$$

Lembrando que

$$\begin{cases} \operatorname{sen}(u + v) = \operatorname{sen} u \cos v + \operatorname{sen} v \cos u \\ \cos(u + v) = \cos u \cos v - \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v, \quad \forall u, v \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

vem que

$$z^{k+1} = |z|^{k+1} (\cos(k+1)\theta + i \operatorname{sen}(k+1)\theta).$$

Logo a fórmula vale para  $k + 1$ , e pelo primeiro princípio de indução

$$z^n = |z|^n (\cos n\theta + i \operatorname{sen} n\theta), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

■

**Exemplo 6.3.2.** Calcule  $(1 + \sqrt{3}i)^5$  e  $(1 + \sqrt{3}i)^6$ .

$$z = 1 + \sqrt{3}i; \quad |z| = 2; \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \text{ e } \operatorname{sen} \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ Logo } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ e então}$$

$$z = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right).$$

Pela Fórmula de Moivre,

$$z^5 = 2^5 \left( \cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) = 2^5 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 16 - 16\sqrt{3} i$$

e

$$z^6 = 2^6 \left( \cos \frac{6\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{6\pi}{3} \right) = 2^6 (\cos 0 + i \operatorname{sen} 0) = 2^6 = 64.$$

**Exemplo 6.3.3.** Calcule  $(\sqrt{3} - i)^{10}$ .

Vimos no Exemplo 6.3.1 que

$$z = \sqrt{3} - i = 2 \left( \cos \frac{11\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{11\pi}{6} \right).$$

Pela Fórmula de Moivre

$$(\sqrt{3} - i)^{10} = 2^{10} \left( \cos \left( 10 \frac{11\pi}{6} \right) + i \operatorname{sen} \left( 10 \frac{11\pi}{6} \right) \right).$$

Como o argumento de  $z$  deve estar no intervalo  $[0, 2\pi)$ , devemos descontar os múltiplos de  $2\pi$  do ângulo  $10 \frac{11\pi}{6} = \frac{55\pi}{3}$ .

Assim tomamos

$$\frac{55\pi}{3} - 9 \cdot 2\pi = \frac{\pi}{3}.$$

$$(\sqrt{3} - i)^{10} = 2^{10} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) = 2^{10} \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2^9 (1 + \sqrt{3} i).$$

O exemplo abaixo ilustra que, em alguns casos, é conveniente calcular potências de números complexos sem usar a Fórmula de Moivre.

**Exemplo 6.3.4.** Calcule  $\frac{(1+i)^6}{(1-i)^4}$ .

Já vimos que  $\left( \frac{1+i}{1-i} \right) = i$ . Então:

$$\frac{(1+i)^6}{(1-i)^4} = \left( \frac{1+i}{1-i} \right)^4 (1+i)^2 = i^4 (1+i)^2 = 1(1+i)(1+i) = 2i.$$

**Exemplo 6.3.5.** Determine o menor valor de  $n \in \mathbb{N}^*$ , para que  $(\sqrt{2} + \sqrt{2}i)^n$  seja:

a) Um número real.

b) Um número imaginário puro.

$$z = \sqrt{2} + \sqrt{2}i; \quad |z| = \sqrt{2+2} = 2; \quad \cos \theta = \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ e } z = 2 \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Portanto,

$$z^n = 2^n \left( \cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right).$$

a) Para que  $z^n$  seja real precisamos  $\sin \frac{n\pi}{4} = 0$ .

Isso ocorre quando  $\frac{n\pi}{4} = k\pi$ .

Se tomarmos  $k = 0$ , vem que  $\frac{n\pi}{4} = 0$  e daí  $n = 0$ , que não é possível, pois  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Segue que  $k = 1$  e então  $\frac{n\pi}{4} = \pi$ , isto é,  $n = 4$ .

Assim  $z^4 = 2^4(\cos \pi + i \sin \pi) = -16$ .

b) Para que  $z^n$  seja imaginário puro devemos ter  $\cos \frac{n\pi}{4} = 0$ .

Isso ocorre quando  $\frac{n\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$ .

Tomando  $k = 0$  vem que  $\frac{n\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ , isto é,  $n = 2$ .

Assim,  $z^2 = 2^2 \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 4i$ .

**Comentário:** Há uma outra forma de se escrever números complexos em coordenadas polares usando a **fórmula de Euler**:

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

Usando a fórmula de Euler, a exponencial de um número complexo  $x+iy$  é simplesmente

$$e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

**EXEMPLO** Calcule: (a)  $e^{i\pi}$  (b)  $e^{-1+i\pi/2}$

**SOLUÇÃO**

(a) Da Equação de Euler, temos  $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i(0) = -1$

(b) Usando a definição acima, obtemos  $e^{-1+i\pi/2} = e^{-1} \left( \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{e} [0 + i(1)] = \frac{i}{e}$

Finalmente, observamos que a equação de Euler nos fornece um meio mais fácil de demonstrar o Teorema de De Moivre:

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

## 6.4 Raiz $n$ -ésima complexa

Sejam  $n \in \mathbb{N}^*$  e  $a \in \mathbb{R}$ . Lembre que a **raiz  $n$ -ésima real** de  $a$ , indicada por  $\sqrt[n]{a}$ , é definida da maneira seguinte:

- Se  $a \geq 0$ , então  $\sqrt[n]{a}$  é o único número real positivo  $b$  tal que  $b^n = a$ .
- Se  $n$  é ímpar e  $a$  qualquer, então  $\sqrt[n]{a}$  é o único número real  $b$  tal que  $b^n = a$ .

Note que, quando  $n$  é par e  $a < 0$  não existe  $b \in \mathbb{R}$  tal que  $b^n = a$ , pois  $b^n$  é não negativo. Assim a raiz  $n$ -ésima real não está definida quando  $a < 0$  e  $n$  é par.

**Observação 6.4.1.** Devemos tomar cuidado para não confundir  $\sqrt[n]{a}$  com o conjunto solução da equação  $x^n = a$  em  $\mathbb{R}$ . Com efeito,  $\sqrt[n]{a}$  indica um *único* número real (que é uma solução de  $x^n = a$ ), no entanto  $x^n = a$  tem outra solução em  $\mathbb{R}$ , quando  $n$  é par. Por exemplo,  $\sqrt{4} = 2$  mas as soluções de  $x^2 = 4$  são 2 e  $-2$ .

Trataremos agora de **raiz  $n$ -ésima complexa** de  $z \in \mathbb{C}$ . A próxima definição junto com a observação acima deixa claro que quando  $z \in \mathbb{R}$  e a raiz  $n$ -ésima real de  $z$  está definida, então os conceitos de raiz  $n$ -ésima real de  $z$  e raiz  $n$ -ésima complexa de  $z$  são distintos, para  $n > 1$ .

**Definição 6.4.1.** Sejam  $n \in \mathbb{N}^*$  e  $z \in \mathbb{C}$ . Chamamos de **raiz  $n$ -ésima complexa** de  $z$  os números complexos que são solução da equação  $x^n = z$ .

**Exemplo 6.4.1.** A raiz quadrada real de 4 é 2, pois  $2 > 0$  e  $2^2 = 4$ . Os números complexos 2 e  $-2$  são raízes quadradas complexas de 4, pois  $2^2 = 4 = (-2)^2$ .

**Exemplo 6.4.2.** A raiz quarta real de 16 é 2, pois  $2 > 0$  e  $2^4 = 16$ . Os números complexos  $2, -2, 2i, -2i$  são raízes quartas complexas de 16, pois  $2^4 = (-2)^4 = (2i)^4 = (-2i)^4 = 16$ .

**Exemplo 6.4.3.** A raiz cúbica real de -8 é -2, pois  $-2 \in \mathbb{R}$  e  $(-2)^3 = -8$ . Os números complexos  $-2, 1+\sqrt{3}i$  e  $1-\sqrt{3}i$  são raízes cúbicas complexas de -8, pois  $(-2)^3 = (1+\sqrt{3}i)^3 = (1-\sqrt{3}i)^3 = -8$ .

**Exemplo 6.4.4.** Os números complexos  $1+i$  e  $-1-i$  são raízes quadradas complexas de  $2i$ , pois  $(1+i)^2 = (-1-i)^2 = 2i$ .

Veremos a seguir um procedimento para calcular as raízes  $n$ -ésimas complexas de  $z \in \mathbb{C}$ .

**Proposição 6.4.1. (Segunda Fórmula de Moivre).** Sejam  $n \in \mathbb{N}^*$  e  $z = |z|(\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) \in \mathbb{C}^*$ . Existem exatamente  $n$  raízes  $n$ -ésimas complexas de  $z$  dadas por

$$\mathcal{M}_k = \sqrt[n]{|z|} \left( \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

**Demonstração.** Inicialmente note que  $\mathcal{M}_k$  é raiz  $n$ -ésima complexa de  $z$ , pois

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}_k)^n &= (\sqrt[n]{|z|})^n \left( \cos \left( \frac{n(\theta + 2k\pi)}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{n(\theta + 2k\pi)}{n} \right) \right) \\ &= |z| (\cos(\theta + 2k\pi) + i \operatorname{sen}(\theta + 2k\pi)) \\ &= |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta) = z. \end{aligned}$$

Agora vamos mostrar que toda raiz  $n$ -ésima complexa de  $z$  é da forma

$$\mathcal{M}_k, \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Seja  $\alpha = |\alpha|(\cos x + i \operatorname{sen} x)$  raiz  $n$ -ésima complexa de  $z$ . Então  $\alpha^n = z$ , isto é,

$$|\alpha|^n (\cos nx + i \operatorname{sen} nx) = |z| (\cos \theta + i \operatorname{sen} \theta).$$

Pelo Lema 6.3.1 temos  $|\alpha|^n = |z|$  e  $nx = \theta + 2t\pi$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ .  
Segue que

$$\alpha = \sqrt[n]{|z|} \left( \cos \left( \frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) \right), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Dividindo  $t$  por  $n$  escrevemos  $t = nq + k$ ,  $0 \leq k < n$ , isto é,  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ .

Assim,

$$\frac{\theta + 2t\pi}{n} = \frac{\theta + 2nq\pi + 2k\pi}{n} = \frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi.$$

Como

$$\cos \left( \frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) = \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi \right) = \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$$

e

$$\operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2t\pi}{n} \right) = \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} + 2q\pi \right) = \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right),$$

concluimos que

$$\alpha = \sqrt[n]{|z|} \left( \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right), \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

■

**Exemplo 6.4.5.** Seja  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ . Calcular as raízes quadradas complexas de  $a$ .

Como  $a > 0$ , escrevemos  $a = |a|(\cos 0 + i \operatorname{sen} 0)$ , e então

$$w_0 = \sqrt{|a|} \left( \cos \left( \frac{0+0}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{0+0}{2} \right) \right) = \sqrt{a},$$

e

$$w_1 = \sqrt{|a|} \left( \cos \left( \frac{0+2\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{0+2\pi}{2} \right) \right) = -\sqrt{a}.$$

Em particular:

- As raízes quadradas complexas de 4 são 2 e  $-2$ .
- As raízes quadradas complexas de 5 são  $\sqrt{5}$  e  $-\sqrt{5}$ .
- As raízes quadradas complexas de 36 são 6 e  $-6$ .

**Observação 6.4.2.** Note que a raiz quadrada real de  $a > 0$  é exatamente a escolha da raiz quadrada complexa positiva. Denotamos isso por  $\sqrt{a}$ . Assim,  $\sqrt{4} = 2$  e  $\sqrt{36} = 6$ .

**Exemplo 6.4.6.** Seja  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a < 0$ . Calcular as raízes quadradas complexas de  $a$ .

Como  $a < 0$ , escrevemos  $a = |a|(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$ , e então

$$w_0 = \sqrt{|a|} \left( \cos \left( \frac{\pi + 0}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\pi + 0}{2} \right) \right) = \sqrt{|a|} i,$$

e

$$w_1 = \sqrt{|a|} \left( \cos \left( \frac{\pi + 2\pi}{2} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\pi + 2\pi}{2} \right) \right) = \sqrt{|a|} (-i) = -\sqrt{|a|} i.$$

Em particular:

- As raízes quadradas complexas de  $-4$  são  $2i$  e  $-2i$ .
- As raízes quadradas complexas de  $-5$  são  $\sqrt{5}i$  e  $-\sqrt{5}i$ .
- As raízes quadradas complexas de  $-36$  são  $6i$  e  $-6i$ .

**Observação 6.4.3.** Sabemos que a raiz quadrada real de  $a < 0$  não está definida. Usaremos o símbolo  $\sqrt{\phantom{x}}$  para indicar a escolha de uma das raízes quadradas complexas de  $a < 0$ . Deve ficar claro que se trata apenas de uma notação.

**Notação:** Se  $a \in \mathbb{R}$  e  $a < 0$ , escrevemos  $\sqrt{a} = \sqrt{|a|} i$ .

A notação acima diz que

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4} i = 2i$$

$$\sqrt{-5} = \sqrt{5} i$$

$$\sqrt{-36} = 6i$$

$$\sqrt{-1} = i.$$

Note que todas as raízes  $n$ -ésimas complexas  $\mathcal{M}_k$ ,  $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ , do número complexo  $z$  têm o mesmo módulo.

De fato,

$$\mathcal{M}_k = \sqrt[n]{|z|} \left( \cos \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \operatorname{sen} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right),$$

e

$$|\mathcal{M}_k| = \sqrt{\left( \sqrt[n]{|z|} \right)^2 \left( \cos^2 \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + \operatorname{sen}^2 \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right)} = \sqrt{\left( \sqrt[n]{|z|} \right)^2} = \sqrt[n]{|z|}.$$

Portanto as raízes  $n$ -ésimas complexas  $\mathcal{M}_k$  podem ser representadas geometricamente sobre a circunferência com centro na origem e raio  $\sqrt[n]{|z|}$ . Além disso, como os possíveis argumentos para  $\mathcal{M}_k$  são  $\frac{\theta}{n}, \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n}, \frac{\theta}{n} + \frac{4\pi}{n}, \dots, \frac{\theta}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}$ , a circunferência fica dividida em  $n$  partes congruentes.

**Exemplo 6.4.7.** Calcular as raízes cúbicas complexas de  $-8$  e representar graficamente.

$$z = -8 = 8(\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi)$$

$$\frac{\theta}{n} = \frac{\pi}{3} = 60^\circ \text{ e } \frac{2k\pi}{n} = k \cdot 120^\circ$$

$$\arg(\mathcal{M}_0) = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

$$\arg(\mathcal{M}_1) = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ = \pi$$

$$\arg(\mathcal{M}_2) = 60^\circ + 240^\circ = 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$$

$$\mathcal{M}_0 = \sqrt[3]{8} \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 1 + \sqrt{3} i$$

$$\mathcal{M}_1 = \sqrt[3]{8} (\cos \pi + i \operatorname{sen} \pi) = -2$$

$$\mathcal{M}_2 = \sqrt[3]{8} \left( \cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) = 2 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right) = 1 - \sqrt{3} i$$

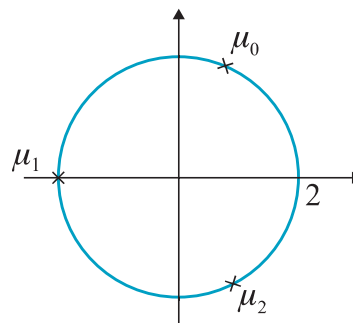


Figura 6.4.1

**Exemplo 6.4.8.** Calcular as raízes quartas complexas de  $z = -8 + 8\sqrt{3}i$  e representar graficamente.

$$|z| = \sqrt{64 + 64 \cdot 3} = \sqrt{64 \cdot 4} = 16; \quad \cos \theta = \frac{-8}{16} = \frac{-1}{2} \quad \text{e} \quad \sin \theta = \frac{8\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Logo,

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \quad \text{e} \quad z = |z| \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{3} \right),$$

$$\frac{\theta}{n} = \frac{2\pi}{3 \cdot 4} = 30^\circ \quad \text{e} \quad \frac{2k\pi}{n} = k \cdot 90^\circ$$

$$\arg(\mathcal{M}_0) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$\arg(\mathcal{M}_1) = 30^\circ + 90^\circ = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

$$\arg(\mathcal{M}_2) = 30^\circ + 180^\circ = 210^\circ = \frac{7\pi}{6}$$

$$\arg(\mathcal{M}_3) = 30^\circ + 270^\circ = 300^\circ = \frac{5\pi}{3}$$

$$\mathcal{M}_0 = \sqrt[4]{16} \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right)$$

$$= 2 \left( \cos \frac{\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = \sqrt{3} + i,$$

$$\mathcal{M}_1 = 2 \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$= 2 \left( -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -1 + \sqrt{3}i,$$

$$\mathcal{M}_2 = 2 \left( \cos \frac{7\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right) = -\sqrt{3} - i,$$

e

$$\mathcal{M}_3 = 2 \left( \cos \frac{5\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{3} \right) = 2 \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 1 - \sqrt{3}i.$$

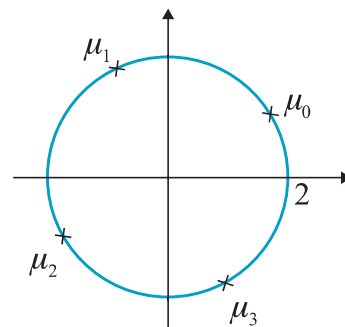


Figura 6.4.2

Vimos que as raízes  $n$ -ésimas complexas de  $z \in \mathbb{C}^*$  são as soluções em  $\mathbb{C}$ , da equação  $x^n = z$ . Além disso, essas soluções podem ser representadas como  $n$  pontos no plano complexo. Em geral, dada uma equação em  $\mathbb{C}$  podemos representar sua solução como uma região do plano complexo. No entanto, encontrar solução para uma equação arbitrária em  $\mathbb{C}$  não é tarefa fácil.

Terminaremos esta seção apresentando exemplos de soluções de equações em  $\mathbb{C}$  e descrevendo a região do plano complexo correspondente ao conjunto solução.

**Exemplo 6.4.11.** Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$\operatorname{Re}(z) = -1;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; x = -1\} = \{(-1, y) \in \mathbb{C}\}.$$

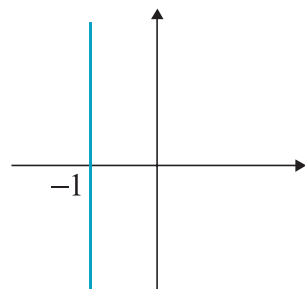


Figura 6.4.4

**Exemplo 6.4.12.** Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$\operatorname{Re}(z) \leq 3;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; x \leq 3\}.$$

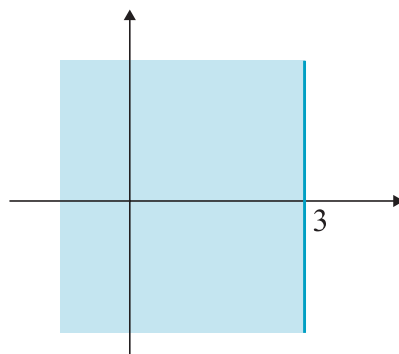


Figura 6.4.5

**Exemplo 6.4.13.** Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$-1 \leq \operatorname{Im}(z) < 1;$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{C}; -1 \leq y < 1\}.$$

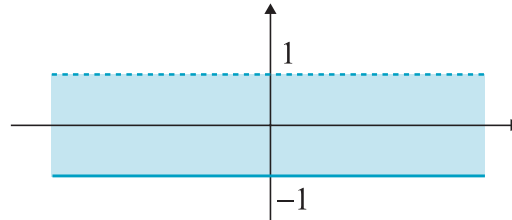


Figura 6.4.6

**Exemplo 6.4.14.** Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$|z + i| + |z - i| = 2.$$

Seja  $z = x + yi$ .

$$|z + i| + |z - i| = 2$$

$$|x + (y+1)i| + |x + (y-1)i| = 2 \quad (*)$$

$$|x + (y+1)i| = 2 - |x + (y-1)i|, \quad (\text{e elevar ao quadrado e usar } |\alpha|^2 = \alpha \bar{\alpha} = a^2 + b^2)$$

$$x^2 + (y+1)^2 = 4 - 4|x + (y-1)i| + x^2 + (y-1)^2$$

$$y^2 + 2y + 1 = 4 - 4|x + (y-1)i| + y^2 - 2y + 1$$

$$4y = 4(1 - |x + (y-1)i|)$$

$$y - 1 = -|x + (y-1)i|, \quad (\text{e elevar ao quadrado})$$

$$(y-1)^2 = x^2 + (y-1)^2 \Rightarrow x = 0.$$

Substituindo em (\*)

$$|(y+1)i| + |(y-1)i| = 2.$$

$$|y+1| + |y-1| = 2, \text{ equação modular real}$$

1º Caso:  $y \geq 1$ ;  $y+1 + y-1 = 2 \Rightarrow 2y = 2 \Rightarrow y = 1$ .

2º Caso:  $y \leq -1$ ;  $-y-1 - y+1 = 2 \Rightarrow -2y = 2 \Rightarrow y = -1$ .

3º Caso:  $-1 < y < 1$ ;  $y+1 - y+1 = 2 \Rightarrow 2 = 2$  (vale para todo  $-1 < y < 1$ )

$$S = \{(0, y) \in \mathbb{C}; -1 \leq y \leq 1\}.$$

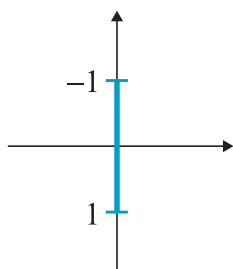


Figura 6.4.7

**Exemplo 6.4.15.** Determinar a região do plano complexo que satisfaz a equação

$$|z - 2| < 1.$$

Seja  $z = a + bi$ . Procuramos os valores para  $a, b \in \mathbb{R}$  tais que

$$|(a - 2) + bi| < 1.$$

Pela definição de módulo devemos ter

$$\sqrt{(a - 2)^2 + b^2} < 1,$$

e assim,

$$(a - 2)^2 + b^2 < 1.$$

Sabemos que a equação da circunferência de centro  $(2, 0)$  e raio 1 é

$$(a - 2)^2 + (b - 0)^2 = 1.$$

Portanto, a região procurada é a região interior dessa circunferência.

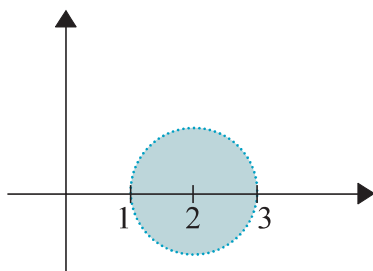


Figura 6.4.8